

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Tepic

Taller de Bases de Datos No SQL

Actividad 2 · Unidad 3

— base de datos cine —

ALUMNO Edwin Uriel Castellanos Machuca

No. DE CONTROL 20400714

CARRERA Ingeniería en Sistemas Computacionales

ASIGNATURA Taller de Bases de Datos No SQL

UNIDAD Unidad 3 — MongoDB

DOCENTE Irving Yair Nava

LUGAR Y FECHA Tepic, Nayarit · Julio de 2026

1. Creación y carga de datos

01 Crear y seleccionar la base de datos

Seleccionar (y crear implícitamente) la base de datos llamada cine.

COMANDO

```
use cine
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
test> use cine
switched to db cine
```

02 Crear las colecciones

Crear las colecciones películas y series dentro de la base de datos.

COMANDO

```
db.createCollection("peliculas")
db.createCollection("series")
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.createCollection("peliculas")
{ ok: 1 }
cine> db.createCollection("series")
{ ok: 1 }
```

03 Insertar películas

Insertar 12 películas con la estructura definida (título, género, año, duración, idioma, calificación y número de control).

COMANDO

```
db.peliculas.insertMany([
  { titulo: "Interstellar", genero: "Ciencia ficción", "año": 2014, duracion: 169, idioma:
    "Inglés", calificacion: 8.7, nc: "20400714" },
  { titulo: "Mad Max: Fury Road", genero: "Acción", "año": 2015, duracion: 120, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.1, nc: "20400714" },
  { titulo: "John Wick 4", genero: "Acción", "año": 2023, duracion: 169, idioma: "Inglés",
    calificacion: 7.7, nc: "20400714" },
  { titulo: "Coco", genero: "Animación", "año": 2017, duracion: 105, idioma: "Español",
    calificacion: 8.4, nc: "20400714" },
  { titulo: "Dune: Parte Dos", genero: "Ciencia ficción", "año": 2024, duracion: 166, idioma:
    "Inglés", calificacion: 8.5, nc: "20400714" },
  { titulo: "Matrix", genero: "Acción", "año": 1999, duracion: 136, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.7, nc: "20400714" },
  { titulo: "Memento", genero: "Suspense", "año": 2000, duracion: 113, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.4, nc: "20400714" },
  { titulo: "Whiplash", genero: "Drama", "año": 2014, duracion: 106, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.5, nc: "20400714" },
  { titulo: "Top Gun: Maverick", genero: "Acción", "año": 2022, duracion: 131, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.3, nc: "20400714" },
  { titulo: "Monsters, Inc.", genero: "Animación", "año": 2001, duracion: 92, idioma: "Inglés",
    calificacion: 8.1, nc: "20400714" },
  { titulo: "El Padrino", genero: "Drama", "año": 1972, duracion: 175, idioma: "Inglés",
    calificacion: 9.2, nc: "20400714" },
])
```

```
{ titulo: "Minari", genero: "Drama", "año": 2020, duracion: 115, idioma: "Inglés",
calificacion: 7.4, nc: "20400714" }
])
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda05'),
    '1': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda06'),
    ...
    '11': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda10')
  }
}
```

04 Insertar series

Insertar 10 series con la estructura definida (título, género, año, temporadas, episodios, idioma, calificación y número de control).

COMANDO

```
db.series.insertMany([
  { titulo: "Breaking Bad", genero: "Drama", "año": 2008, temporadas: 5, episodios: 62, idioma:
    "Inglés", calificacion: 9.5, nc: "20400714" },
  { titulo: "Better Call Saul", genero: "Drama", "año": 2015, temporadas: 6, episodios: 63,
    idioma: "Inglés", calificacion: 9, nc: "20400714" },
  { titulo: "The Office", genero: "Comedia", "año": 2005, temporadas: 9, episodios: 201, idioma:
    "Inglés", calificacion: 8.9, nc: "20400714" },
  { titulo: "Dark", genero: "Ciencia ficción", "año": 2017, temporadas: 3, episodios: 26, idioma:
    "Alemán", calificacion: 8.7, nc: "20400714" },
  { titulo: "The Boys", genero: "Acción", "año": 2019, temporadas: 4, episodios: 32, idioma:
    "Inglés", calificacion: 8.7, nc: "20400714" },
  { titulo: "Chernobyl", genero: "Drama histórico", "año": 2019, temporadas: 1, episodios: 5,
    idioma: "Inglés", calificacion: 9.3, nc: "20400714" },
  { titulo: "Game of Thrones", genero: "Fantasía", "año": 2011, temporadas: 8, episodios: 73,
    idioma: "Inglés", calificacion: 9.2, nc: "20400714" },
  { titulo: "Bojack Horseman", genero: "Animación", "año": 2014, temporadas: 6, episodios: 77,
    idioma: "Inglés", calificacion: 8.8, nc: "20400714" },
  { titulo: "Arcane", genero: "Animación", "año": 2021, temporadas: 2, episodios: 18, idioma:
    "Inglés", calificacion: 9, nc: "20400714" },
  { titulo: "Los Simpson", genero: "Comedia", "año": 1989, temporadas: 36, episodios: 780,
    idioma: "Inglés", calificacion: 8.6, nc: "20400714" }
])
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> {
  acknowledged: true,
  insertedIds: {
    '0': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda11'),
    '1': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda12'),
    ...
    '9': ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a')
  }
}
```

2. Consultas solicitadas

1 Mostrar todas las películas de Acción.

Se filtra por igualdad exacta en el campo genero.

COMANDO

```
db.peliculas.find({ genero: "Acción" })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.peliculas.find({ genero: "Acción" })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda06'),
    titulo: 'Mad Max: Fury Road',
    genero: 'Acción',
    'año': 2015,
    duracion: 120,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.1,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda07'),
    titulo: 'John Wick 4',
    genero: 'Acción',
    'año': 2023,
    duracion: 169,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 7.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0a'),
    titulo: 'Matrix',
    genero: 'Acción',
    'año': 1999,
    duracion: 136,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0d'),
    titulo: 'Top Gun: Maverick',
    genero: 'Acción',
    'año': 2022,
    duracion: 131,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.3,
    nc: '20400714'
  }
]
```

2 Mostrar las películas estrenadas después de 2020.

Se usa el operador \$gt (mayor que) sobre el campo año.

COMANDO

```
db.peliculas.find({ "año": { $gt: 2020 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.peliculas.find({ "año": { $gt: 2020 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda07'),
    titulo: 'John Wick 4',
    genero: 'Acción',
    'año': 2023,
    duracion: 169,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 7.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda09'),
    titulo: 'Dune: Parte Dos',
    genero: 'Ciencia ficción',
    'año': 2024,
    duracion: 166,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.5,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0d'),
    titulo: 'Top Gun: Maverick',
    genero: 'Acción',
    'año': 2022,
    duracion: 131,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.3,
    nc: '20400714'
  }
]
```

3 Mostrar las películas con duración menor a 120 minutos.

Se usa el operador \$lt (estrictamente menor que) sobre duracion.

COMANDO

```
db.peliculas.find({ duracion: { $lt: 120 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.peliculas.find({ duracion: { $lt: 120 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda08'),
    titulo: 'Coco',
    genero: 'Animación',
    'año': 2017,
    duracion: 105,
    idioma: 'Español',
    calificacion: 8.4,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0b'),
    titulo: 'Memento',
    genero: 'Suspense',
  }
]
```

```

    'año': 2000,
    duracion: 113,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.4,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0c'),
    titulo: 'Whiplash',
    genero: 'Drama',
    'año': 2014,
    duracion: 106,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.5,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0e'),
    titulo: 'Monsters, Inc.',
    genero: 'Animación',
    'año': 2001,
    duracion: 92,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.1,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda10'),
    titulo: 'Minari',
    genero: 'Drama',
    'año': 2020,
    duracion: 115,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 7.4,
    nc: '20400714'
  }
]

```

4 Mostrar únicamente el título y la calificación.

Proyección: se listan los campos deseados con valor 1.

COMANDO

```
db.peliculas.find({}, { titulo: 1, calificacion: 1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```

cine> db.peliculas.find({}, { titulo: 1, calificacion: 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda05'),
    titulo: 'Interstellar',
    calificacion: 8.7
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda06'),
    titulo: 'Mad Max: Fury Road',
    calificacion: 8.1
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda07'),
    titulo: 'John Wick 4',
    calificacion: 7.7
  }
]

```

```

    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda08'),
      titulo: 'Coco',
      calificacion: 8.4
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda09'),
      titulo: 'Dune: Parte Dos',
      calificacion: 8.5
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0a'),
      titulo: 'Matrix',
      calificacion: 8.7
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0b'),
      titulo: 'Memento',
      calificacion: 8.4
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0c'),
      titulo: 'Whiplash',
      calificacion: 8.5
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0d'),
      titulo: 'Top Gun: Maverick',
      calificacion: 8.3
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0e'),
      titulo: 'Monsters, Inc.',
      calificacion: 8.1
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0f'),
      titulo: 'El Padrino',
      calificacion: 9.2
    },
    {
      _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda10'),
      titulo: 'Minari',
      calificacion: 7.4
    }
  ]
}

```

5 Ordenar las películas por año.

Se aplica sort() con valor 1 para orden ascendente (de la más antigua a la más reciente).

COMANDO

```
db.peliculas.find().sort({ "año": 1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```

cine> db.peliculas.find().sort({ "año": 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0f'),
    titulo: 'El Padrino',
    genero: 'Drama',

```

```
'año': 1972,
duracion: 175,
idioma: 'Inglés',
calificacion: 9.2,
nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0a'),
  titulo: 'Matrix',
  genero: 'Acción',
  'año': 1999,
  duracion: 136,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.7,
  nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0b'),
  titulo: 'Memento',
  genero: 'Suspenso',
  'año': 2000,
  duracion: 113,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.4,
  nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0e'),
  titulo: 'Monsters, Inc.',
  genero: 'Animación',
  'año': 2001,
  duracion: 92,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.1,
  nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda05'),
  titulo: 'Interstellar',
  genero: 'Ciencia ficción',
  'año': 2014,
  duracion: 169,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.7,
  nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0c'),
  titulo: 'Whiplash',
  genero: 'Drama',
  'año': 2014,
  duracion: 106,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.5,
  nc: '20400714'
},
{
  _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda06'),
  titulo: 'Mad Max: Fury Road',
  genero: 'Acción',
  'año': 2015,
  duracion: 120,
  idioma: 'Inglés',
  calificacion: 8.1,
```



```

    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda08'),
    titulo: 'Coco',
    genero: 'Animación',
    'año': 2017,
    duracion: 105,
    idioma: 'Español',
    calificacion: 8.4,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda10'),
    titulo: 'Minari',
    genero: 'Drama',
    'año': 2020,
    duracion: 115,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 7.4,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0d'),
    titulo: 'Top Gun: Maverick',
    genero: 'Acción',
    'año': 2022,
    duracion: 131,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.3,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda07'),
    titulo: 'John Wick 4',
    genero: 'Acción',
    'año': 2023,
    duracion: 169,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 7.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda09'),
    titulo: 'Dune: Parte Dos',
    genero: 'Ciencia ficción',
    'año': 2024,
    duracion: 166,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.5,
    nc: '20400714'
  }
]

```

6 Mostrar las series con más de 5 temporadas.

Se usa el operador \$gt sobre el campo temporadas.

COMANDO

```
db.series.find({ temporadas: { $gt: 5 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```

cine> db.series.find({ temporadas: { $gt: 5 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda12'),
    titulo: 'Better Call Saul',
    genero: 'Drama',
    'año': 2015,
    temporadas: 6,
    episodios: 63,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda13'),
    titulo: 'The Office',
    genero: 'Comedia',
    'año': 2005,
    temporadas: 9,
    episodios: 201,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.9,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda17'),
    titulo: 'Game of Thrones',
    genero: 'Fantasía',
    'año': 2011,
    temporadas: 8,
    episodios: 73,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.2,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda18'),
    titulo: 'Bojack Horseman',
    genero: 'Animación',
    'año': 2014,
    temporadas: 6,
    episodios: 77,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.8,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a'),
    titulo: 'Los Simpson',
    genero: 'Comedia',
    'año': 1989,
    temporadas: 36,
    episodios: 780,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.6,
    nc: '20400714'
  }
]

```

7 Mostrar las series estrenadas antes de 2015.

Se usa el operador \$lt sobre año (antes de 2015 no incluye el 2015).

COMANDO

```
db.series.find({ "año": { $lt: 2015 } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.find({ "año": { $lt: 2015 } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda11'),
    titulo: 'Breaking Bad',
    genero: 'Drama',
    'año': 2008,
    temporadas: 5,
    episodios: 62,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.5,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda13'),
    titulo: 'The Office',
    genero: 'Comedia',
    'año': 2005,
    temporadas: 9,
    episodios: 201,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.9,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda17'),
    titulo: 'Game of Thrones',
    genero: 'Fantasía',
    'año': 2011,
    temporadas: 8,
    episodios: 73,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.2,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda18'),
    titulo: 'Bojack Horseman',
    genero: 'Animación',
    'año': 2014,
    temporadas: 6,
    episodios: 77,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.8,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a'),
    titulo: 'Los Simpson',
    genero: 'Comedia',
    'año': 1989,
    temporadas: 36,
    episodios: 780,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.6,
    nc: '20400714'
  }
]
```

8 Mostrar las series cuyo título empiece con la letra B.

Se usa \$regex con el ancla ^ para exigir que el título inicie con B.

COMANDO

```
db.series.find({ titulo: { $regex: /^B/ } })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.find({ titulo: { $regex: /^B/ } })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda11'),
    titulo: 'Breaking Bad',
    genero: 'Drama',
    'año': 2008,
    temporadas: 5,
    episodios: 62,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.5,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda12'),
    titulo: 'Better Call Saul',
    genero: 'Drama',
    'año': 2015,
    temporadas: 6,
    episodios: 63,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda18'),
    titulo: 'Bojack Horseman',
    genero: 'Animación',
    'año': 2014,
    temporadas: 6,
    episodios: 77,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.8,
    nc: '20400714'
  }
]
```

9 Mostrar únicamente el título y el número de temporadas.

Proyección de los campos titulo y temporadas.

COMANDO

```
db.series.find({}, { titulo: 1, temporadas: 1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.find({}, { titulo: 1, temporadas: 1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda11'),
    titulo: 'Breaking Bad',
    temporadas: 5
  },
]
```

```
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda12'),
    titulo: 'Better Call Saul',
    temporadas: 6
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda13'),
    titulo: 'The Office',
    temporadas: 9
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda14'),
    titulo: 'Dark',
    temporadas: 3
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda15'),
    titulo: 'The Boys',
    temporadas: 4
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda16'),
    titulo: 'Chernobyl',
    temporadas: 1
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda17'),
    titulo: 'Game of Thrones',
    temporadas: 8
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda18'),
    titulo: 'Bojack Horseman',
    temporadas: 6
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda19'),
    titulo: 'Arcane',
    temporadas: 2
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a'),
    titulo: 'Los Simpson',
    temporadas: 36
  }
]
```

10 Ordenar las series por calificación.

Se aplica sort() con valor -1 para orden descendente (de mayor a menor).

COMANDO

```
db.series.find().sort({ calificacion: -1 })
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.find().sort({ calificacion: -1 })
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda11'),
    titulo: 'Breaking Bad',
    genero: 'Drama',
    'año': 2008,
```

```
    temporadas: 5,  
    episodios: 62,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 9.5,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda16'),  
    titulo: 'Chernobyl',  
    genero: 'Drama histórico',  
    'año': 2019,  
    temporadas: 1,  
    episodios: 5,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 9.3,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda17'),  
    titulo: 'Game of Thrones',  
    genero: 'Fantasía',  
    'año': 2011,  
    temporadas: 8,  
    episodios: 73,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 9.2,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda12'),  
    titulo: 'Better Call Saul',  
    genero: 'Drama',  
    'año': 2015,  
    temporadas: 6,  
    episodios: 63,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 9,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda19'),  
    titulo: 'Arcane',  
    genero: 'Animación',  
    'año': 2021,  
    temporadas: 2,  
    episodios: 18,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 9,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda13'),  
    titulo: 'The Office',  
    genero: 'Comedia',  
    'año': 2005,  
    temporadas: 9,  
    episodios: 201,  
    idioma: 'Inglés',  
    calificacion: 8.9,  
    nc: '20400714'  
  },  
  {  
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda18'),  
    titulo: 'Bojack Horseman',
```

```

    genero: 'Animación',
    'año': 2014,
    temporadas: 6,
    episodios: 77,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.8,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda14'),
    titulo: 'Dark',
    genero: 'Ciencia ficción',
    'año': 2017,
    temporadas: 3,
    episodios: 26,
    idioma: 'Alemán',
    calificacion: 8.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda15'),
    titulo: 'The Boys',
    genero: 'Acción',
    'año': 2019,
    temporadas: 4,
    episodios: 32,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.7,
    nc: '20400714'
  },
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a'),
    titulo: 'Los Simpson',
    genero: 'Comedia',
    'año': 1989,
    temporadas: 36,
    episodios: 780,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.6,
    nc: '20400714'
  }
]

```

11 ¿Cuántas películas hay registradas?

Se cuenta el total de documentos con `countDocuments()`.

COMANDO

```
db.peliculas.countDocuments()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```

cine> db.peliculas.countDocuments()
12

```

12 ¿Cuántas series hay?

Se cuenta el total de documentos de la colección series.

COMANDO

```
db.series.countDocuments()
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.countDocuments()
10
```

13 ¿Cuál es la película mejor calificada?

Se ordena por calificación descendente y se limita a 1 resultado.

COMANDO

```
db.peliculas.find().sort({ calificacion: -1 }).limit(1)
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.peliculas.find().sort({ calificacion: -1 }).limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda0f'),
    titulo: 'El Padrino',
    genero: 'Drama',
    'año': 1972,
    duracion: 175,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 9.2,
    nc: '20400714'
  }
]
```

14 ¿Cuál es la serie con más temporadas?

Se ordena por temporadas descendente y se limita a 1 resultado.

COMANDO

```
db.series.find().sort({ temporadas: -1 }).limit(1)
```

RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.series.find().sort({ temporadas: -1 }).limit(1)
[
  {
    _id: ObjectId('6a57bc4f4f76ffb911adda1a'),
    titulo: 'Los Simpson',
    genero: 'Comedia',
    'año': 1989,
    temporadas: 36,
    episodios: 780,
    idioma: 'Inglés',
    calificacion: 8.6,
    nc: '20400714'
  }
]
```

15 ¿Cuántos títulos de película empiezan con la letra M?

Se combina \$regex con ^M y la bandera i (ignora mayúsculas/minúsculas) dentro de countDocuments().

COMANDO

```
db.peliculas.countDocuments({ titulo: { $regex: /^M/i } })
```


RESULTADO EN CONSOLA

```
cine> db.peliculas.countDocuments({ titulo: { $regex: /^M/i } })  
5
```

3. Conclusión

Esta actividad permitió aplicar el modelo documental de MongoDB sobre dos colecciones relacionadas por su temática películas y series dentro de la base de datos cine. Un mismo método `find()` resolvió necesidades muy distintas según sus argumentos: recuperar documentos completos, filtrar con operadores de comparación (`$gt`, `$lt`), buscar coincidencias de texto con expresiones regulares (`$regex`), proyectar únicamente los campos de interés y ordenar los resultados con `sort()`.

Para las preguntas cuantitativas se emplearon agregaciones simples: `countDocuments()` para totales y la combinación `sort().limit(1)` para identificar el valor máximo (la película mejor calificada y la serie con más temporadas). Conviene señalar que "antes de" y "después de" un año se expresan con `$lt` y `$gt` de forma estricta, mientras que `countDocuments()` sustituye al método `count()`, hoy considerado obsoleto. En conjunto, el ejercicio consolida los conceptos de colección, documento, filtrado, proyección y ordenamiento, base para el diseño de aplicaciones con almacenamiento documental.